

EV 자작 자동차 후륜 너클의 경량화 및 강도를 고려한 최적화

Optimization of Rear Knuckle Design for a Self-Built EV Considering Weight Reduction and Structural Strength

민경호¹⁾ 서보명¹⁾ 김강민¹⁾

한경국립대학교 기계공학과¹⁾

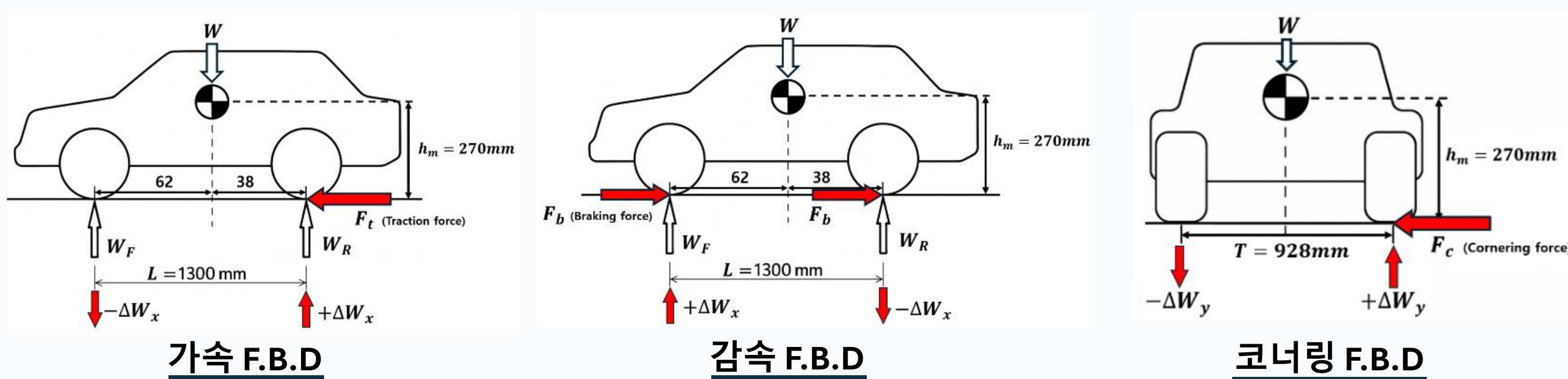
연구 배경

- 최근 e-모빌리티 경진대회에서는 주행 성능 향상과 효율성 확보를 위해 차량 부품의 경량화가 필수적으로 요구되고 있음
- 2024 KSAE 대학생 자작자동차 대회 EV 부문에서 사용했던 너클은 결합부 두께로 인한 질량 증가 문제가 확인되었음
- 본 연구는 구조 해석 및 최적화를 통해 강도와 경량화를 동시에 확보할 수 있는 후륜 너클 형상을 제안하고자 함

연구 방법 및 내용

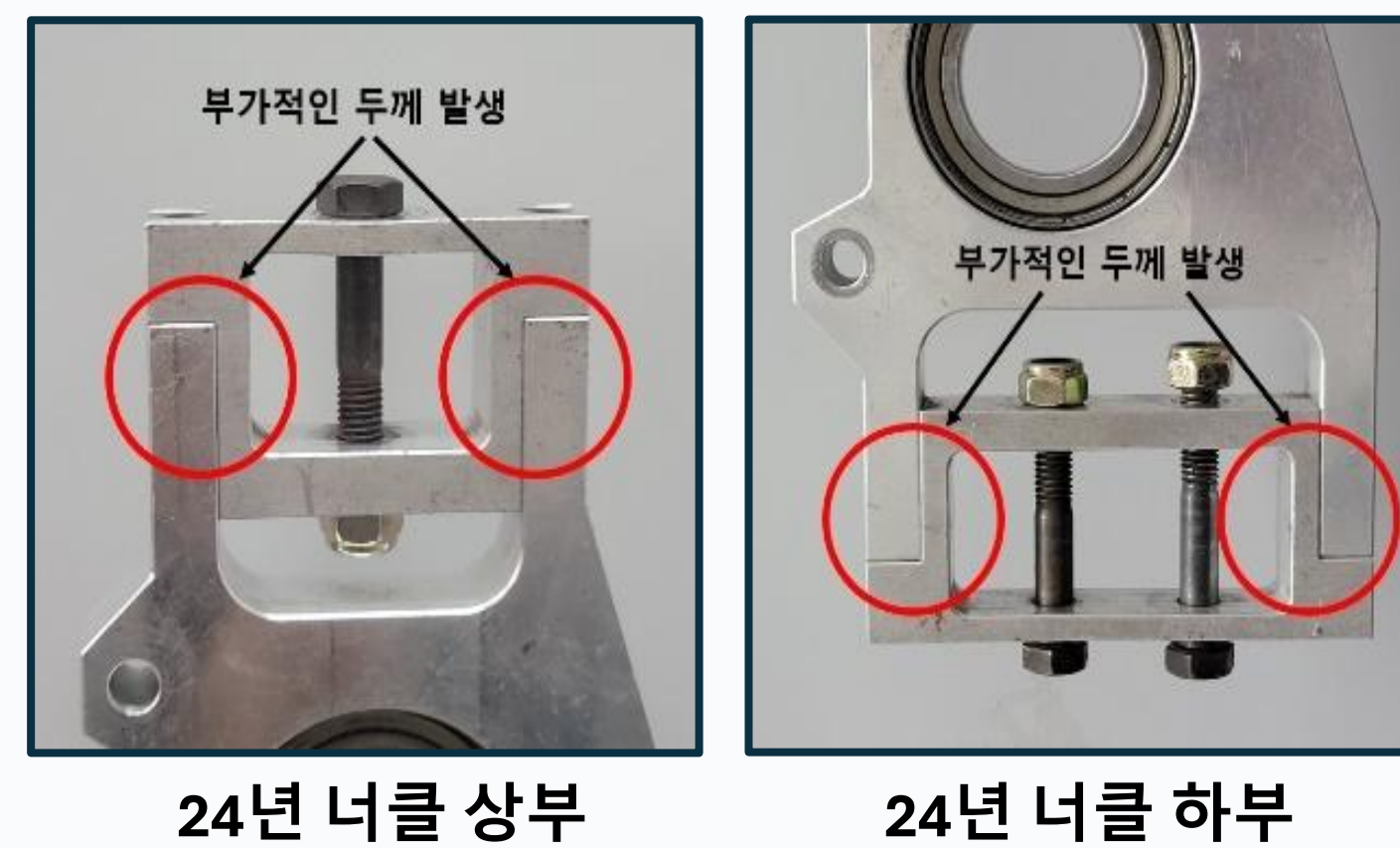
너클 하중 해석

- 2025년 EV 차량의 설계 기준에 따라 가속, 감속, 코너링의 세 가지 주행 조건을 설정
- 각 조건별 차량의 동적 하중 이동을 고려하여 너클에 작용하는 등가 하중을 산출
- 이를 통해 베어링 중심부에 작용하는 접촉력과 모멘트를 계산하였으며, 이 값을 구조해석의 입력 조건으로 사용



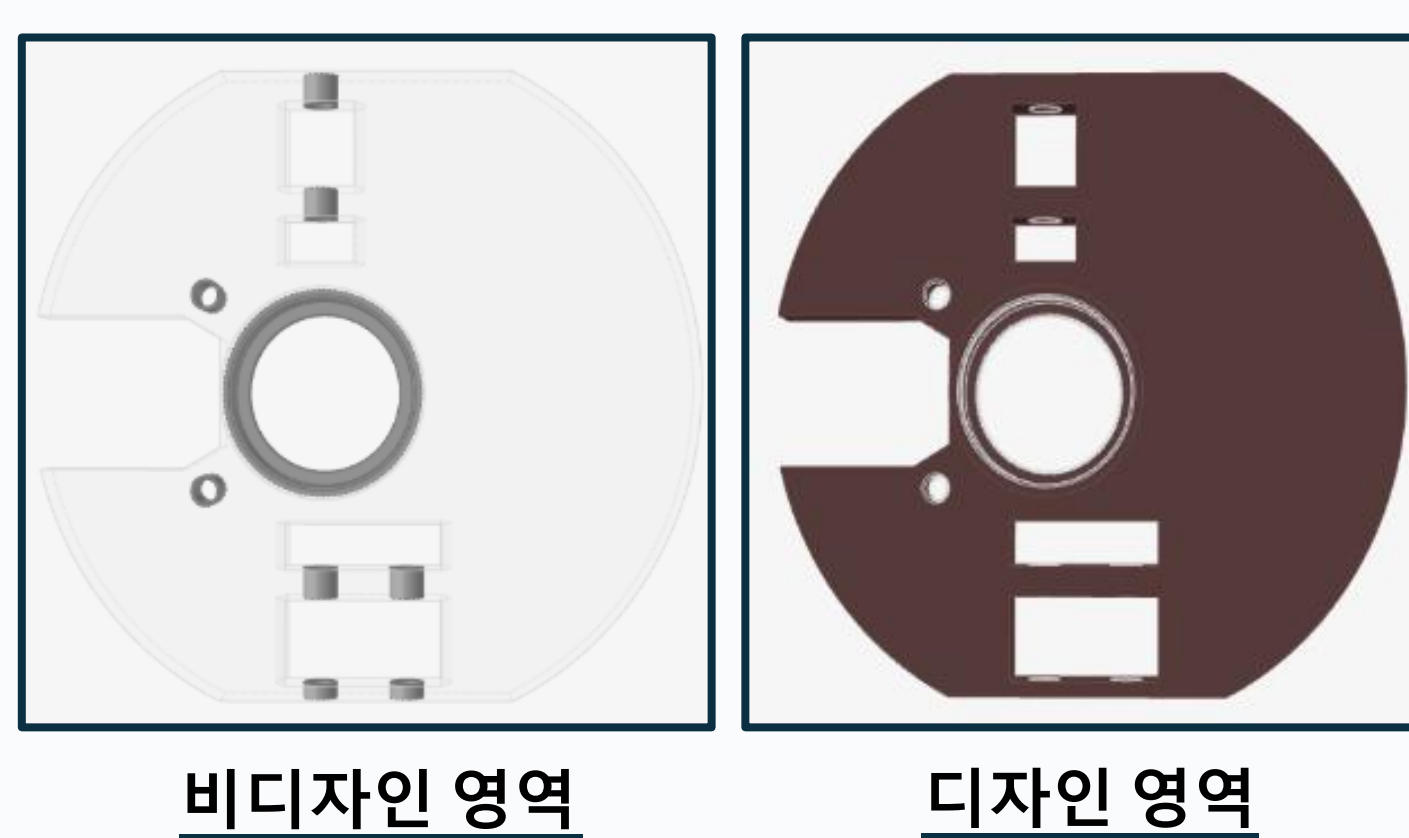
기존 문제점 확인

- 24년 너클의 분리형 구조는 부가적인 두께를 발생시켰음
- 따라서 25년 너클은 일체형으로 초기 형상 설계



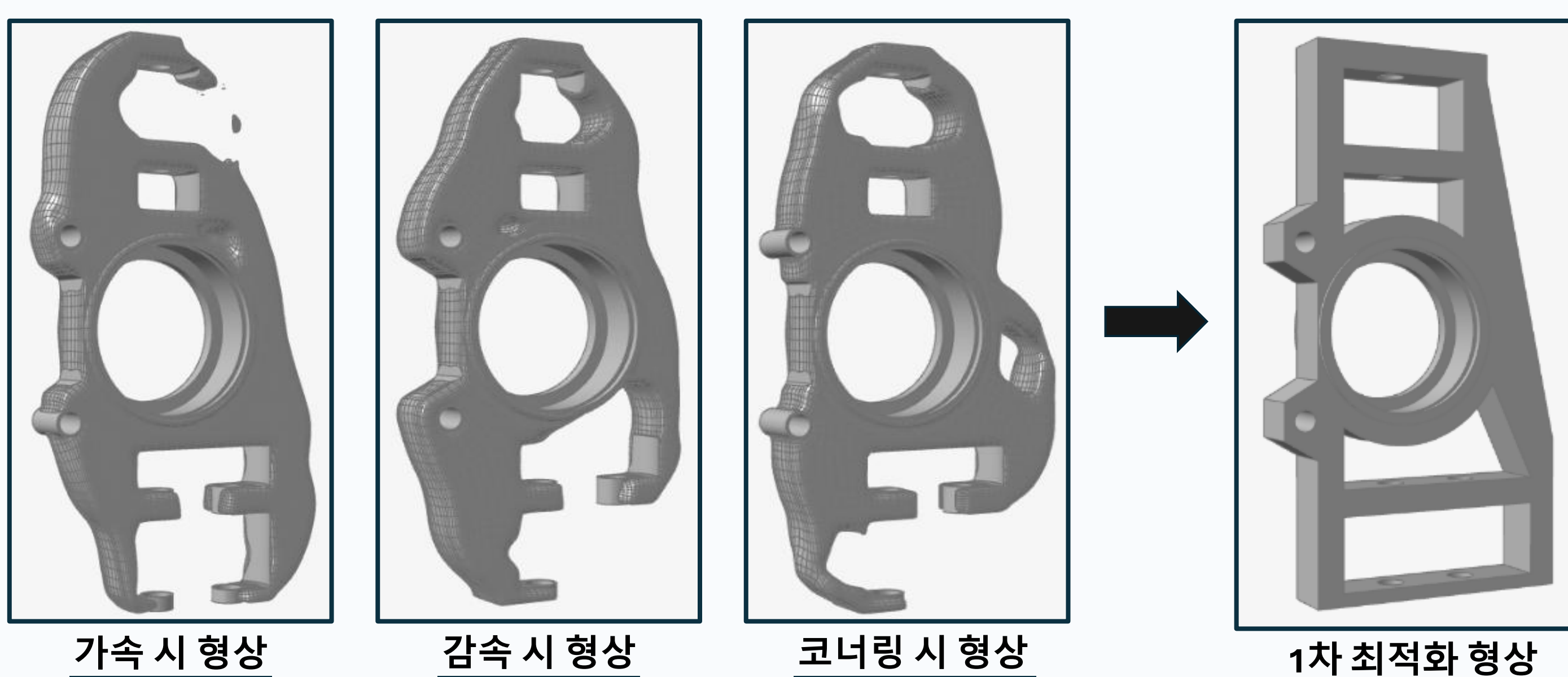
초기 형상 설계 및 해석

- 초기 너클 형상에 AL6061-T6 재질을 적용
- 캘리퍼 및 암 결합 부위를 디자인영역에서 제외하고 토폴로지 최적화를 진행
- 유한요소해석(FEA)을 수행하여 응력 분포(von-mises stress)와 안전계수(S.F) 검증



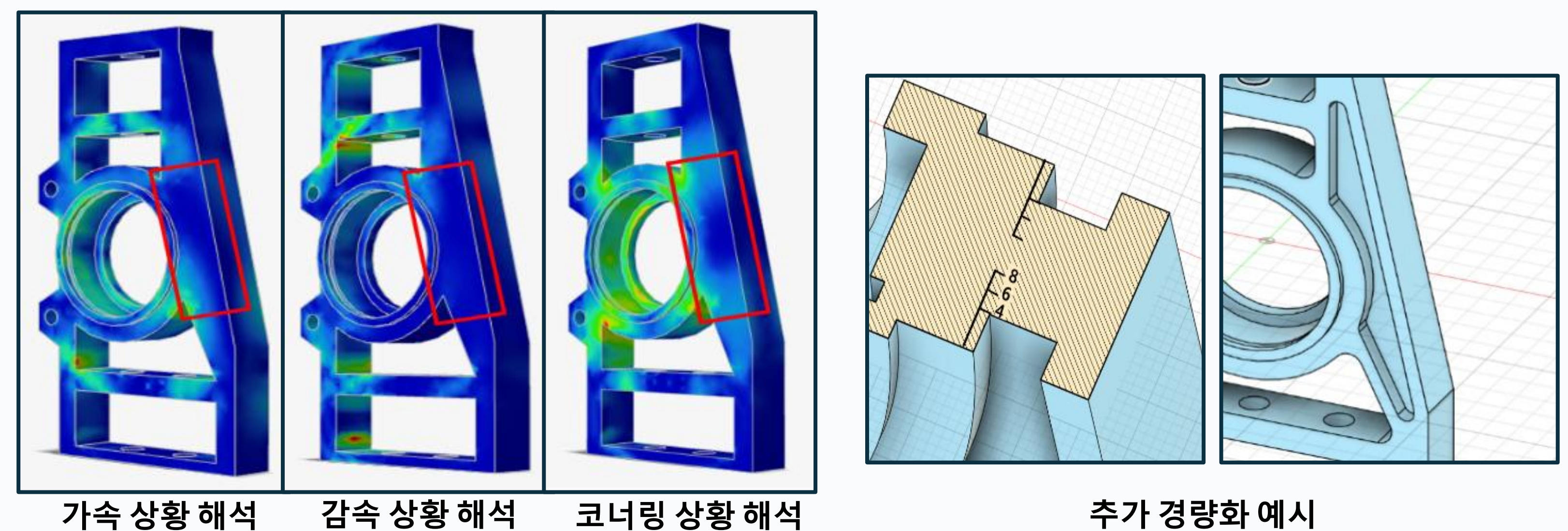
위상 최적화

- Altair Inspire를 이용해 강성 극대화를 목표로 토폴로지 최적화를 수행
- 가속, 감속, 코너링의 세 가지 주행 조건에서 발생하는 하중을 고려하여 위상 최적화를 수행
- 각 조건에서 공통적으로 강도가 요구되는 영역이 도출되었으며, 이를 반영해 재설계를 진행
- 그 결과 아래와 같이 강도와 경량화를 동시에 만족하는 최적화된 후륜 너클 형상을 설계



추가 경량화 및 해석

- 재설계 형상의 구조 해석 결과, 베어링 주변부에서 공통적으로 응력 분포가 낮은 영역 확인
- 저응력 영역을 대상으로 단계적 질량 제거(4 mm, 6 mm, 8 mm)를 적용하여 추가 경량화를 진행
- 각 상황에 따른 해석을 수행한 결과, 6 mm 제거 시 경량화 효과가 가장 균형적으로 확보
- 추가 경량화를 진행한 형상에 가공 용이성 부여와 응력 집중을 완화를 위해 필렛 적용
- 필렛 적용 후 형상은 안전계수 3.14를 확보하면서 초기 형상 대비 약 69.25%의 경량화를 달성



연구 결과

최종 형상 및 분석

- 가속, 감속, 코너링 조건을 고려한 구조 해석과 위상 최적화를 수행한 결과, 응력 분포가 균일화되어 구조 효율 향상
- 최종 형상은 최대 등가응력 76.39 MPa, 최소 안전계수 3.14를 확보
- 24년형 너클(0.563 kg) 대비 25년형 너클(0.500kg)은 11.29% 추가 경량화 달성
- 제안된 최종 형상은 구조적 안정성을 유지하면서도 경량화를 실현하여, 차량의 주행 안정성과 효율성 향상에 기여할 수 있음을 확인하였다.



실제 최종 너클 형상

	가속	감속	코너링
초기 형상 안전 계수	9.90	12.05	4.69
최종 형상 안전 계수	4.28	5.69	3.14
변화율	-56.77 %	-52.78 %	-33.05 %

초기 형상 · 최종 형상 해석 결과

향후 연구 계획

- 본 연구에서 제안된 최적화 형상을 기반으로 실제 주행 환경에서의 피로 수명 평가 및 내구 시험을 진행
- 주행 중 동적 하중 변화와 진동을 반영한 비선형 동적 해석(Nonlinear Dynamic Analysis)을 추가로 수행하여 실제 주행 조건에 대한 신뢰성을 강화

※본 논문 및 포스터는 한경국립대학교 육성 사업 지원을 받아 제작되었음을 알립니다.